← Índice de la Bible

estado: accepted · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha-resolucion**: 2026-07-17

ADR-0004 — Principio de Evolución Permanente y arquitectura modular

Contexto

AURA debe vivir y crecer durante muchos años (D10: sistema vivo) integrando tecnologías que hoy no existen. El CEO mandató registrar como ADR independiente el principio de Evolución Permanente (D14). Sin reglas de contrato estables, cada integración nueva erosionaría el sistema hasta el rediseño — exactamente lo que el brief prohíbe.

Formato de alternativas: los 4 niveles del acta D3 **no aplican** — la decisión de fondo ya fue tomada por el CEO en actas (D10, D14); este ADR la formaliza (criterio establecido en ADR-0001).

Alternativas consideradas

A. Arquitectura pragmática iterativa (modular "cuando duela")

Pros: velocidad inicial. Contras: los límites artificiales se descubren tarde y el costo de reemplazo crece con cada release. **Descartada por el proponente:** contradice D10 y D14.

B. Evolución Permanente por contrato (formaliza D10 + D14)

Pros: reemplazo y ampliación sin afectar el ecosistema; longevidad. Contras: costo inicial mayor; más contratos que mantener.

Decisión

Contenido de las actas D10 y D14 (texto del CEO):

1. Ningún módulo podrá diseñarse con límites artificiales.
2. Cada módulo deberá diseñarse para evolucionar (D10).
3. Toda nueva capacidad deberá poder incorporarse sin rediseñar el sistema (D10).
4. Todo componente deberá poder ser reemplazado o ampliado sin afectar el resto del ecosistema.
5. La arquitectura deberá soportar crecimiento durante muchos años; la compatibilidad hacia atrás es prioridad.
6. AURA deberá aprender continuamente (D10) — materialización en el capítulo 4.4.
7. Ninguna integración será exclusiva de un proveedor.
8. Todo componente expondrá interfaces estables (API o contratos) para permitir reemplazos futuros.
9. La modularidad es obligatoria; no existirán componentes monolíticos; toda inteligencia será desacoplada.
10. Siempre que sea posible se privilegiará la modularidad sobre la simplicidad inmediata.

Reglas operativas propuestas por el CTO (no formaban parte de las actas; **aceptadas expresamente por el CEO** el 2026-07-17; enmendadas el mismo día por el paquete P-002 autorizado — ver Historial de enmiendas):

1. "Interfaz estable" significa: contrato versionado con SemVer; toda ruptura de compatibilidad exige ADR (1.2 §3.2) y un periodo de convivencia con la versión anterior. **Política de deprecación (P-002.11):** la convivencia TERMINA — máximo **2 versiones mayores vivas por contrato** como default; la ventana de convivencia tiene término fijado en el ADR de ruptura, y el retiro de la versión antigua es criterio de cierre de ese ADR. Los valores exactos se afinan en 3.3/3.4.
2. "Límite artificial" significa: toda restricción no impuesta por una decisión del CEO, una ley física/técnica o un ADR — los supuestos de capacidad (nº de usuarios, dispositivos, proveedores) se declaran en el contrato, nunca se cablean en el código.
3. **Salvaguarda anti-sobre-ingeniería (versión fuerte, aprobada por el CEO en el gate D2):** esta regla **acota deliberadamente la D14.10** — "posible" se interpreta como "sostenible por el equipo real de mantenimiento". Cada módulo o capa nueva debe justificarse por necesidad presente o por una evolución prevista **documentada**; la modularidad especulativa sin caso de evolución identificado **se rechaza en revisión**. El CEO ratificó (gate D2) que AURA priorizará siempre soluciones sostenibles de largo plazo aunque impliquen mayor esfuerzo inicial; la sostenibilidad, no la velocidad, es el criterio de desempate.

Consecuencias

Positivas: el sistema sobrevive al reemplazo de cualquier proveedor, protocolo o módulo; las 9 capacidades del MVP nacen sobre contratos que R2-R4 amplían sin romper. **Negativas:** costo inicial mayor por

contrato; disciplina de versionado permanente. **Riesgos aceptados:** sobre-modularización (mitigada por la regla 13); latencia de contratos frente a prototipado rápido.

Impacto (acta D11)

Dimensión	Impacto
Seguridad	Positivo: módulos aislados limitan el radio de un compromiso; contratos auditables
Privacidad	Positivo: fronteras de datos explícitas por contrato (refuerza ADR-0001)
Modularidad	Positivo máximo: es el objeto del ADR
Costo	Negativo controlado: más diseño inicial; menos costo de reemplazo futuro
Experiencia de usuario	Neutro: invisible si los contratos cumplen; positivo a largo plazo (capacidades nuevas sin regresiones)
Mantenimiento futuro	Positivo máximo: reemplazo pieza a pieza durante años

Trazabilidad

Capítulos a actualizar: 3.1 (principios), 3.3 (contratos de eventos/API), 3.4 (contrato de plugins), 3.6 (criterios de stack), 6.1 (contrato de adaptador) — 3.1 en borrador nace conforme; el resto `No iniciado` (regla transitoria 1.2 §7). Módulos de código afectados (futuro): —

Historial de enmiendas

Este ADR fue aceptado y, el mismo día, enmendado por el paquete **P-002** que el CEO autorizó expresamente (excepción al principio de inmutabilidad de 1.2 §2, ejercida por la autoridad de rango 1):

- **P-002.9 (errata):** el bloque "texto del CEO" omitía tres cláusulas de la D10 (módulos diseñados para evolucionar; capacidades nuevas sin rediseñar; aprendizaje continuo). Se incorporaron — el ADR es la fuente vigente (1.2 §3.2.5) y esos mandatos del CEO no podían quedar fuera.
- **P-002.10 (regla 13, versión fuerte):** la salvaguarda anti-sobre-ingeniería declara frontalmente que acota la D14.10.
- **P-002.11 (regla 11):** política de deprecación — la convivencia de versiones termina.